BAB

7

Risk Management

Pinto, Project Management: Achieving Competitive Advantage, 6th ed.

Manajemen Bisnis · Pertemuan 7

PETA SESI

Empat hal yang harus terbawa keluar kelas

01

Definisi risiko

Event Risk = Probabilitas × Konsekuensi — dan risiko bisa berarti peluang

02

Empat tahap

Identifikasi, analisis, mitigasi, kontrol dan dokumentasi

03

Risk factor

RF = Pf + Cf − (Pf)(Cf) — inti kuantitatif bab ini

04

Mitigasi

Accept, minimize, share, transfer — plus contingency reserve

Yang membedakan proyek gagal dari proyek berhasil bukan ada-tidaknya masalah — melainkan ada-tidaknya rencana ketika masalah itu muncul.

AKTIVITAS A1 · MAHASISWA BEKERJA

22
menit

Otopsi risiko Galaxy Note 7

US$6,2 M
perkiraan kerugian Samsung

~3 juta
unit ditarik dari pasar

2 kali
penarikan — pengganti pun terbakar

3 bulan
dari peluncuran ke penghentian

▶ **Tonton: “Why The Galaxy Note 7 Failed”**

Sambil menonton, catat satu hal: pada titik mana risiko ini sebenarnya bisa dicegah — dan apa yang menghalanginya?

Samsung menguji baterainya sendiri, padahal tersedia 28 laboratorium bersertifikat CTIA. Itu mitigasi — atau penghapusan pemeriksaan independen?

KONSEP · LO 7.1 DAN 7.2

Risiko: definisi, persamaan, dan empat tahap

Peristiwa atau kondisi tidak pasti yang, jika terjadi, berdampak POSITIF atau NEGATIF pada satu atau lebih tujuan proyek. — PMI

Event Risk = (Probability of Event) × (Consequences of Event)

1	**Identifikasi risiko**	Brainstorming, pendapat ahli, sejarah, penilaian tim, RBS
2	**Analisis probabilitas dan konsekuensi**	Matriks kualitatif dan perhitungan risk factor
3	**Strategi mitigasi**	Accept, minimize, share, transfer, contingency
4	**Kontrol dan dokumentasi**	Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana

Empat kategori risiko: teknis · komersial · eksekusi · kontraktual atau hukum.

AKTIVITAS A2 · MAHASISWA BEKERJA

13
menit

Matriks risiko kelompok

Bertiga. Ambil satu proyek yang kalian kenal — program kerja, renovasi rumah, acara kampus. Daftarkan enam risiko, lalu tempatkan di matriks. Beri nomor, jangan kalimat panjang.

Konsekuensi ↓ / Probabilitas →	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi			
Sedang			
Rendah			

Kotak kanan atas wajib punya rencana kontinjensi tertulis. Lalu satu pertanyaan: adakah risiko yang justru bisa jadi peluang kalau ditangani lebih awal?

KONSEP · LO 7.2 · TABEL 7.2

Rumus risk factor — dan mengapa bentuknya begitu

$$Pf = (Pm + Pc + Pd) / 3 \qquad Cf = (Cc + Cs + Cr + Cp) / 4$$

$$RF = Pf + Cf - (Pf)(Cf)$$

Skala skor

0,1 low · 0,3 minor · 0,5 moderate
0,7 significant · 0,9 major

Penafsiran

RF < 0,30 rendah · 0,30–0,70 sedang
RF > 0,70 tinggi

Kenapa tidak dikalikan saja? Karena Pf + Cf − (Pf)(Cf) sama dengan 1 − (1 − Pf)(1 − Cf) — peluang terjadinya setidaknya salah satu dari dua hal buruk. Hasilnya selalu antara 0 dan 1, dan nilai tinggi di satu dimensi saja sudah cukup menaikkan RF.

HITUNGAN · ENAM LANGKAH

Demonstrasi: Aplikasi Kasir Jaringan Minimarket

Pm 0,7 significant · Pc 0,5 moderate · Pd 0,5 moderate Cc 0,5 · Cs 0,7 · Cr 0,3 · Cp 0,5

Langkah 2 · Pf	`(0,7 + 0,5 + 0,5) / 3 = 1,7 / 3`	**0,5667**
Langkah 4 · Cf	`(0,5 + 0,7 + 0,3 + 0,5) / 4 = 2,0 / 4`	**0,50**
Langkah 5 · RF	`0,5667 + 0,50 − (0,5667)(0,50)`	**0,7833**

Langkah 6 · 0,7833 > 0,70 → RISIKO TINGGI. Tidak boleh jalan tanpa rencana mitigasi tertulis dan contingency reserve.

Coba turunkan satu dimensi: Cs dari 0,7 ke 0,5 dengan menambah buffer jadwal. Cf menjadi 0,45, dan RF menjadi 0,7617 — masih tinggi. Memperbaiki satu dimensi saja jarang mengubah kategori.

AKTIVITAS A3 · MAHASISWA BEKERJA

20
menit

Hitung risk factor proyek kalian

Pakai proyek yang sama dengan A2. Setiap skor harus punya alasan satu kalimat.

- Tetapkan Pm, Pc, Pd — lalu hitung Pf
- Tetapkan Cc, Cs, Cr, Cp — lalu hitung Cf
- Hitung RF dan tentukan kategorinya
- Kalau ingin turun satu kategori: dimensi mana yang paling realistis diturunkan, dan berapa RF barunya?

Tiga kesalahan yang paling sering: membagi Cf dengan 3 bukan 4 · lupa mengurangi hasil kali, sehingga RF melebihi 1 · memberi skor di luar skala seperti 0,4 atau 0,6.

KONSEP · LO 7.2

Empat strategi mitigasi

ACCEPT	**Risikonya kecil, atau memang melekat pada industrinya**	Industri rekaman: < 5% album menguntungkan, dan itu diterima
MINIMIZE	**Turunkan probabilitas atau dampaknya**	Boeing berhak ikut campur dalam proses produksi pemasoknya
SHARE	**Bagi risiko dengan mitra**	Airbus dan ESA · skema Build-Own-Operate-Transfer
TRANSFER	**Pindahkan ke pihak lain**	Kontrak harga tetap · liquidated damages · asuransi

Kontrak harga tetap memindahkan risiko pembengkakan biaya ke kontraktor — bukan ke klien.

HITUNGAN · LO 7.2

Menghitung contingency reserve

Expected cost = (Task estimated cost) × (Task contingency multiplier)

Tugas	Estimasi	Risiko	Pengali	Anggaran
Migrasi data pelanggan	250	Tinggi	1,20	300,0
Pelatihan kasir 180 gerai	180	Sedang	1,10	198,0
Integrasi sistem persediaan	420	Sangat tinggi	1,30	546,0
Total	**850**			**1.044,0**

Cadangan tugas = 1.044 − 850 = 194 juta rupiah, atau 22,8% dari estimasi dasar. Di konstruksi, lazimnya 10–15% dari harga kontrak.

Task contingency melekat pada paket pekerjaan. Managerial contingency adalah penyangga di tingkat proyek — untuk perubahan lingkup besar dari klien atau bencana alam.

AKTIVITAS A4 · MAHASISWA BEKERJA

20
menit

Tacoma Narrows — “Galloping Gertie”

▶ **Tonton: “The Tacoma Narrows Bridge Disaster” — rekaman aslinya ada**

Runtuh empat bulan setelah dibuka. Papan penyelidik menyimpulkan desain dasarnya baik dan konstruksinya kompeten. Sambil menonton, cari: kalau begitu, apa sebenarnya yang gagal?

- Tiga penyebabnya: rasio lebar-panjang, girder padat yang menangkap angin, dan lokasi yang melipatgandakan kecepatan angin
- Yang gagal bukan perhitungannya — melainkan asumsi tentang beban mana yang perlu dihitung
- Jembatan sudah bergoyang hebat sejak sebelum diresmikan. Itu tanda peringatan atau bukan? Siapa yang seharusnya menghentikannya?

Ketika negara bagian hendak mengklaim asuransi US$6 juta, ternyata agennya mengantongi preminya dan tak pernah membuat polisnya.

AKTIVITAS A5 · MAHASISWA BEKERJA

15
menit

Bedah contoh ABCups · hlm. 271–272

Penilaian kualitatif — sembilan risiko ditempatkan di matriks

	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi	5	8	1
Sedang	3, 9	2	—
Rendah	4	6, 7	—

Risiko 1 dan 8 masuk kategori high risk · risiko 5 dan 2 moderate · sisanya low. Perhatikan risiko 5: konsekuensinya tinggi, tapi probabilitasnya rendah — jadi moderat, bukan tinggi.

KUNCI · DIBUKA SETELAH AKTIVITAS

ABCups — penilaian kuantitatif, langkah demi langkah

Pm 0,50 moderate · Pc 0,30 minor · Pd 0,50 moderate Cc 0,70 · Cs 0,50 · Cr 0,30 · Cp 0,50

Pf	`(0,50 + 0,30 + 0,50) / 3 = 1,30 / 3`	**0,43**
Cf	`(0,70 + 0,50 + 0,30 + 0,50) / 4 = 2,00 / 4`	**0,50**
RF	`0,43 + 0,50 − (0,43)(0,50) = 0,93 − 0,215`	**0,715**

0,715 > 0,70 → RISIKO TINGGI — persis seperti yang tertulis di buku.

Catatan pembulatan: kalau Pf dipakai penuh (0,4333), hasilnya 0,7167 — bukan 0,715. Buku membulatkan Pf lebih dulu. Selisihnya kecil, tapi lihat betapa dekatnya keduanya dengan ambang 0,70. Pada proyek di perbatasan, pembulatan bisa mengubah kategori risiko.

Paralel dengan jebakan NPV di Excel pada Bab 3 — keduanya soal ketelitian teknis yang mengubah kesimpulan.

PEMBAHASAN · HLM. 272

Satu pertanyaan kritis atas contoh buku

Perhatikan sembilan strategi mitigasi di halaman 272. Hampir semuanya minimize. Tidak ada satu pun yang accept, transfer, atau benar-benar share. Wajarkah?

- Risiko 9 — inspeksi keselamatan: sebagian bisa di-transfer lewat kontrak dengan konsultan K3 bersertifikat
- Risiko 4 — pemasok gagal: bisa di-transfer lewat klausul penalti dalam kontrak
- Beberapa risiko berperingkat rendah sebenarnya layak di-accept saja — membuat rencana mitigasi untuk setiap risiko kecil justru membuang waktu tim

Contoh di buku bagus sebagai format. Tapi bukan contoh keragaman strategi — dan itu yang perlu kalian perbaiki di tugas kalian sendiri.

PENUGASAN

Untuk pertemuan berikutnya

Kerjakan

Soal C1 sampai C4 — risk factor, contingency, EMV

Bawa langkah perhitungannya, bukan hanya hasil akhirnya.

Kelompok

Analisis risiko proyek kalian · Integrated Project hlm. 271

Dua teknik: matriks kualitatif dan perhitungan risk factor. Plus strategi mitigasi — dan jangan semuanya minimize.

Baca

Case 7.2 — gedung “Walkie-talkie” London

Siapkan posisi untuk pertanyaan 3: apakah risiko sekadar residu dari desain kreatif?

Yang harus terbawa keluar kelas

Risiko	Probabilitas dikali konsekuensi — bukan salah satunya saja
Rumus	RF = Pf + Cf − (Pf)(Cf). Pembagi Pf tiga, pembagi Cf empat
Mitigasi	Accept, minimize, share, transfer — pilih, jangan semuanya minimize
Cadangan	Dihitung, bukan ditebak. Dan jangan dijadikan alat politik
Peringatan	Tacoma bergoyang sejak sebelum diresmikan. Tanda selalu ada lebih dulu

Yang membedakan proyek gagal dari proyek berhasil bukan ada-tidaknya masalah — melainkan ada-tidaknya rencana.